CÔNG TY TNHH ERX VIỆT NAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN KỸ THUẬT SEO & ĐẶC TẢ KHẮC PHỤC LỖI HỆ THỐNG WEBSITE ERX.VN

Phân tích nguyên nhân gốc từ dữ liệu Google Search Console (24/10/2026) và Đặc tả kỹ thuật 5 hạng mục cần Bên thứ 3 triển khai trên erx.vn & khoahoc.erx.vn

Hạng mục Hồ sơ	Thông tin Chi tiết
Doi_tuong_nhan_ban_giao	Đơn vị phát triển & vận hành website erx.vn / khoahoc.erx.vn (Bên thứ 3)
Don_vi_thuc_hien	Bộ phận Kỹ thuật & Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (ERX Việt Nam)
Ngay_trich_xuat_GSC	24/10/2026
Phien_ban_tai_lieu	1.0 (Bản chính thức kèm Checklist Excel)
Tai_khoan_GSC	ngoc.nm@erx.vn (Thuộc tính sc-domain:erx.vn)

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT KHẮC PHỤC LỖI GOOGLE SEARCH CONSOLE (ERX.VN & KHOAHOC.ERX.VN)

Tài liệu đặc tả kỹ thuật bàn giao cho đối tác phát triển và vận hành website erx.vn & khoahoc.erx.vn

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH & CHỈ SỐ HIỆU SUẤT GSC (ERX.VN) 3
1.1. Phân tích chi tiết 8 nhóm nguyên nhân của 150 URL chưa được lập chỉ mục 4
2. NĂM HẠNG MỤC KỸ THUẬT BÊN THỨ 3 CẦN TRIỂN KHAI TRÊN ERX.VN & KHOAHOC.ERX.VN 5
2.1. Hạng mục 1 (Ưu tiên P0 — Khẩn cấp): Tách 848 KB CSS/JS inline khỏi thẻ <head> và cố định kích thước ảnh để xử lý 109 trang Poor Core Web Vitals & 28 lỗi 404 ảo 6
2.2. Hạng mục 2 (Ưu tiên P0 — Khẩn cấp): Sửa lỗi thẻ <meta name="description"> trùng <title> IN HOA và chuẩn hóa dữ liệu có cấu trúc Schema.org Article 7
2.3. Hạng mục 3 (Ưu tiên P1): Cập nhật tệp https://erx.vn/robots.txt để chặn các endpoint AJAX, Giỏ hàng và Tìm kiếm Tag gây lỗi 404 / Soft 404 12
2.4. Hạng mục 4 (Ưu tiên P1): Cấu hình 301 Redirect cho 24 URL bài viết/khóa học cũ bị gãy & thêm HTTP Header X-Robots-Tag: noindex cho tệp .xlsx trong /Media/ 13
2.5. Hạng mục 5 (Ưu tiên P1): Xử lý triệt để 16 trang trùng lặp không có Canonical trên subdomain khoahoc.erx.vn 15
3. QUY TRÌNH NGHIỆM THU SAU KHI BÊN THỨ 3 TRIỂN KHAI (ACCEPTANCE CRITERIA) 17

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH & CHỈ SỐ HIỆU SUẤT GSC (ERX.VN)

> **PHẠM VI BÀN GIAO KỸ THUẬT CHO ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN (BÊN THỨ 3)**
>
> Báo cáo này được trích xuất trực tiếp từ tài khoản Google Search Console chính thức (ngoc.nm@erx.vn) của thuộc tính tên miền erx.vn (sc-domain:erx.vn) vào ngày 23–24/10/2026. Một số hạng mục thuộc quyền quản trị GSC hoặc các kho mã nguồn nội bộ (community.erx.vn, doc-translate.erx.vn) đã được xử lý xong; tài liệu này quy định chi tiết 5 hạng mục kỹ thuật cần đơn vị phát triển website erx.vn và khoahoc.erx.vn (Bên thứ 3) triển khai trên mã nguồn và máy chủ web.

Trong 3 tháng gần nhất, thuộc tính tên miền erx.vn đạt 112.000 lượt hiển thị (Impressions) và 2.461 lượt nhấp (Clicks) trên Google Search với vị trí trung bình rất tốt (7,2). Tuy nhiên, tỷ lệ nhấp chuột (CTR) toàn trang chỉ đạt 2,2% (thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 5%–8% ở nhóm vị trí Top 5–7), đồng thời có tới 150 URL chưa được lập chỉ mục và 109 URL trên máy tính (Desktop) bị đánh giá Trải nghiệm trang Kém (Poor Core Web Vitals).

Bảng 1.1: Tổng hợp các chỉ số sức khỏe SEO trên Google Search Console (sc-domain:erx.vn)

Hạng mục báo cáo trên GSC	Số liệu / Trạng thái (24/10/2026)	Đánh giá & Trạng thái xử lý
Hiệu suất tìm kiếm (3 tháng)	2.461 Clicks / 112.000 Impr. / CTR 2,2% / Vị trí TB 7,2	Thứ hạng từ khóa tốt nhưng CTR ở các bài viết Top đầu rất thấp (1,3%–1,8%) do lỗi thẻ Meta Description và thiếu Schema Article.
Lập chỉ mục trang (Page Indexing)	199 Đã lập chỉ mục / 150 Chưa lập chỉ mục	150 trang chưa index chia thành 8 nhóm nguyên nhân (72 lỗi 404, 43 đã thu thập nhưng chưa index, 17 trùng lặp thiếu canonical...).
Chỉ số thiết yếu về trang web (Core Web Vitals - Desktop)	109 URL Kém (Poor) — CLS = 0,52 & LCP = 2,6 giây	100% URL trên Desktop bị đánh giá Poor do nhúng 848 KB CSS/JS inline trong <head> và thiếu kích thước cố định cho ảnh/banner.

Hạng mục báo cáo trên GSC	Số liệu / Trạng thái (24/10/2026)	Đánh giá & Trạng thái xử lý
Sơ đồ trang web (Sitemaps)	3 Sitemaps thành công (Success) — 173 URL phát hiện	ĐÃ XỬ LÝ TRÊN GSC: Đã gỡ bỏ sitemap lỗi https://blog.erx.vn/sitemap.xml (Couldn't fetch). 3 sitemap còn lại hoạt động bình thường.
Giao thức bảo mật HTTPS & An toàn	166 HTTPS URLs / 0 Non-HTTPS / 0 Lỗi bảo mật	Đạt chuẩn 100%. Cảnh báo 1 unused verification token thuộc về tài khoản nội bộ info@erx.vn (an toàn).
Subdomain nội bộ (community.erx.vn & doc-translate.erx.vn)	Đã vá lỗi code & gửi lập chỉ mục lại (24/10/2026)	ĐÃ XỬ LÝ NỘI BỘ: Đã bổ sung canonical cho doc-translate.erx.vn, mở robots.txt cho API công khai và thêm SSR khóa học cho community.erx.vn.

1.1. Phân tích chi tiết 8 nhóm nguyên nhân của 150 URL chưa được lập chỉ mục

Bảng 1.2: Phân rã 150 URL chưa được lập chỉ mục (Not Indexed) trên thuộc tính erx.vn

Lý do chưa lập chỉ mục trên GSC	Nguồn phát hiện	Số lượng URL	Nguyên nhân gốc & Hướng xử lý chính
Not found (404) — Không tìm thấy trang	Website	72	28 URL ảo do thư viện select2.js nhúng inline trong <head>, 12 URL /search?tag=..., 8 URL giỏ hàng/AJAX, 9 URL bị cắt cụt slug, 1 lỗi thẻ iframe và 14 bài/khóa học cũ đổi đường dẫn.
Crawled - currently not indexed (Đã thu thập nhưng chưa lập chỉ mục)	Google systems	43	Bao gồm các file .xlsx thô trong /Media/, 10 trang /course/* trên khoahoc.erx.vn bị trùng nội dung với trang gạch dưới (_), các bài blog.erx.vn cũ và một số trang phân trang.

Lý do chưa lập chỉ mục trên GSC	Nguồn phát hiện	Số lượng URL	Nguyên nhân gốc & Hướng xử lý chính
Duplicate without user-selected canonical (Trùng lặp chưa chọn canonical)	Google systems	17	16 trang landing page khóa học trên khoahoc.erx.vn dùng dấu gạch dưới (_) trùng với /course/ dùng gạch ngang (-), cộng 1 trang doc-translate.erx.vn (đã sửa nội bộ).
Page with redirect (Trang có chuyển hướng)	Website	8	Các chuyển hướng HTTP sang HTTPS hoặc có/không dấu gạch chéo cuối (hành vi bình thường, không phải lỗi).
Blocked by robots.txt (Bị chặn bởi tệp robots.txt)	Website	5	4 trang hệ thống (/dang-nhap, /404.html, /csearch.html) bị chặn đúng mục đích; 1 trang chủ community.erx.vn (đã mở chặn các API đọc công khai).
Duplicate, Google chose different canonical than user	Google systems	3	Gồm trang chủ http://erx.vn/ và 2 trang sự kiện/workshop sử dụng lại khung nội dung giống nhau nhưng tự đặt canonical về chính nó.
Soft 404 (Lỗi 404 mềm)	Google systems	2	Gồm 1 endpoint AJAX phân trang (/Content/GetMoreContentToLoad) trả về rỗng và 1 file thực hành Excel (/Media/.../TEXTAFTER_FileThucHanh.xlsx).
Alternate page with proper canonical tag	Website	1	Trang biến thể đã có thẻ canonical hợp lệ (hành vi chuẩn).

2. NĂM HẠNG MỤC KỸ THUẬT BÊN THỨ 3 CẦN TRIỂN KHAI TRÊN ERX.VN & KHOAHOC.ERX.VN

2.1. Hạng mục 1 (Ưu tiên P0 — Khẩn cấp): Tách 848 KB CSS/JS inline khỏi thẻ <head> và cố định kích thước ảnh để xử lý 109 trang Poor Core Web Vitals & 28 lỗi 404 ảo

Qua kiểm tra mã nguồn HTML trả về từ máy chủ https://erx.vn (ví dụ trên bài viết hàm TEXTSPLIT có 27.311 lượt hiển thị), mỗi trang HTML của erx.vn đang nhúng trực tiếp khoảng 848 KB mã CSS và JavaScript inline (gồm toàn bộ mã nguồn Bootstrap, jQuery, Select2, OwlCarousel) ngay trong thẻ <head> thay vì liên kết tới các tệp .css và .js tĩnh có bộ nhớ đệm (cache).

- **Hậu quả 1 — Phát sinh 28 lỗi 404 ảo trên Google Search Console:** Do toàn bộ thư viện select2.js được nhúng trực tiếp vào mã HTML của mọi trang, trình phân tích liên kết (HTML parser) của Googlebot quét qua các chuỗi định danh module AMD bên trong select2.js và hiểu nhầm là đường dẫn tương đối trên erx.vn. Kết quả là Googlebot tự động truy cập và báo lỗi 404 cho 28 đường dẫn ảo: /selection/eventRelay, /selection/allowClear, /selection/multiple, /selection/single, /selection/placeholder, /dropdown/infiniteScroll, /dropdown/selectOnClose, /dropdown/minimumResultsForSearch, /dropdown/closeOnSelect, /dropdown/hidePlaceholder, /dropdown, /data/tags, /data/maximumInputLength, /data/select, /data/ajax, /data/tokenizer, /select2/defaults, /select2/core, /i18n/, /i18n/en, /diacritics, /defaults, /utils, /results, /array, /select, /translation và /a.
- **Hậu quả 2 — 109 URL Desktop bị đánh giá Poor Core Web Vitals (CLS = 0,52 & LCP = 2,6 giây):** Trình duyệt phải tải mới 848 KB dữ liệu trong <head> ở mọi lần chuyển trang trước khi có thể hiển thị nội dung chính (khiến LCP = 2,6 giây). Đồng thời, các phần tử hình ảnh đầu trang (<img class="img-logo">, <img class="image_main">) và thanh trượt OwlCarousel không được khai báo thuộc tính width, height hoặc min-height cố định; khi JavaScript khởi tạo xong mới đẩy phần thân bài viết xuống dưới, gây độ lệch bố cục tích lũy CLS = 0,52 (vượt gấp 5,2 lần ngưỡng chuẩn tối đa 0,1 của Google).

> **YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BÊN THỨ 3 (HẠNG MỤC 1)**
>
> 1. Tách toàn bộ khối <style> và <script> thư viện dùng chung (Bootstrap, jQuery, Select2, OwlCarousel) ra khỏi thẻ <head> của layout chính thành các tệp tĩnh (/assets/vendor.min.css và /assets/vendor.min.js) có cấu hình Cache-Control: public, max-age=31536000 và thêm thuộc tính defer cho các thẻ <script> không chặn hiển thị.\n2. Bổ sung thuộc tính width và height tường minh (hoặc CSS aspect-ratio / min-height) cho thẻ <img class="img-logo">, <img class="image_main"> trong bài viết và khung chứa banner/carousel đầu trang để đưa chỉ số CLS trên Desktop từ 0,52 xuống dưới 0,10.

2.2. Hạng mục 2 (Ưu tiên P0 — Khẩn cấp): Sửa lỗi thẻ <meta name="description"> trùng <title> IN HOA và chuẩn hóa dữ liệu có cấu trúc Schema.org Article

Hiện tại, các bài viết hướng dẫn Excel, Power BI, Power Query và VBA trên erx.vn đang xếp hạng rất cao trên Google (vị trí trung bình từ 2,6 đến 7,7) với hàng chục nghìn lượt hiển thị, nhưng tỷ lệ nhấp (CTR) lại cực thấp (chỉ từ 1,3% đến 2,4%). Kiểm tra mã nguồn HTML cho thấy 2 lỗi kỹ thuật trực tiếp làm giảm CTR trên trang kết quả tìm kiếm (SERP):

1. **Lỗi 1 — Thẻ <meta name="description"> sao chép nguyên văn thẻ <title> viết hoa toàn bộ:** Ví dụ bài hàm TEXTSPLIT đang xuất <meta name="description" content="HÀM TEXTSPLIT TRONG EXCEL: TÁCH Ô/CHUỖI VĂN BẢN BẰNG DẤU PHÂN CÁCH (DELIMITER)" /> trùng khít 100% với thẻ <title>. Khi thẻ mô tả trùng lặp hoàn toàn với tiêu đề và viết in hoa toàn bộ, Google sẽ bỏ qua thẻ này và tự trích xuất các đoạn văn bản rời rạc trong bài làm đoạn trích (snippet), gây kém hấp dẫn đối với người tìm kiếm.
2. **Lỗi 2 — Khối JSON-LD cuối thẻ <head> sai chuẩn phân biệt hoa/thường của Schema.org:** Mã HTML hiện tại khai báo "@type": "article" (chữ a viết thường thay vì "Article" viết hoa chữ cái đầu) và chỉ có trường "name", thiếu các trường bắt buộc/khuyến nghị của Google Rich Results gồm "headline", "datePublished", "dateModified" và "author". Do đó Google Search Console hoàn toàn không ghi nhận dữ liệu có cấu trúc Article cho các bài viết trên erx.vn.

Bảng 2.1: Top 10 trang có lượt hiển thị cao nhất trên erx.vn và đề xuất tối ưu Tiêu đề / Meta Description chuẩn SEO

URL trang trên erx.vn	Impressions (3 tháng)	CTR hiện tại (Vị trí TB)	Clicks hiện tại (Tiềm năng 6%)	Đề xuất <title> & <meta name="description"> mới chuẩn SEO
/ham-textsplit-trong-excel-tach-o-chuoi-van-ban-bang-dau-phan-cach-7123727669.html	27311	1,3% (Pos 5,3)	356 (~1.638)	Title: Hàm TEXTSPLIT trong Excel: Cách tách chuỗi văn bản bằng dấu phân cách (Có File mẫu)\nMeta: Hướng dẫn chi tiết cú pháp và 5 ví dụ thực tế dùng hàm TEXTSPLIT trong Excel 365 để tách họ tên, tách chuỗi theo cột/hàng, xử lý nhiều dấu phân cách và bỏ qua ô trống.

URL trang trên erx.vn	Impressions (3 tháng)	CTR hiện tại (Vị trí TB)	Clicks hiện tại (Tiềm năng 6%)	Đề xuất <title> & <meta name="description"> mới chuẩn SEO
/dinh-dang-o-trong-excel-format-cells-phan-1-7122786696.html	10131	1,3% (Pos 5,5)	135 (~607)	Title: Định dạng ô trong Excel (Format Cells) từ A-Z: Căn lề, Số, Ngày tháng & Phím tắt\nMeta: Cẩm nang toàn diện về hộp thoại Format Cells (Ctrl + 1) trong Excel: cách định dạng số, tiền tệ, ngày tháng, Custom Format nâng cao và căn chỉnh bảng tính chuyên nghiệp.
/huong-dan-cho-nguoi-moi-bat-dau-voi-power-query-power-pivot-va-power-bi-7122657559.html	6927	1,8% (Pos 7,7)	124 (~415)	Title: Phân biệt Power Query, Power Pivot và Power BI: Lộ trình cho người mới bắt đầu\nMeta: Giải thích dễ hiểu sự khác biệt và cách kết hợp bộ 3 công cụ Power Query (ETL dữ liệu), Power Pivot (Data Model & DAX) và Power BI để tự động hóa báo cáo doanh nghiệp.

URL trang trên erx.vn	Impressions (3 tháng)	CTR hiện tại (Vị trí TB)	Clicks hiện tại (Tiềm năng 6%)	Đề xuất <title> & <meta name="description"> mới chuẩn SEO
/huong-dan-cach-cai-addin-doi-so-thanh-chu-trong-excel-7123612988.html	6738	6,5% (Pos 6,1)	440 (~550)	Title: Cách cài Add-in Đổi Số Thành Chữ trong Excel miễn phí (Tải file .xlam mới nhất)\nMeta: Tải miễn phí Add-in đọc số thành chữ tiếng Việt (VND, USD) trong Excel 2016, 2019, 2021 và Office 365 kèm hướng dẫn cài đặt chi tiết và cách sửa lỗi bị chặn Macro.
/tinh-tong-bo-qua-hidden-row-va-hidden-column-7123622137.html	4456	2,4% (Pos 4,2)	108 (~267)	Title: Cách tính tổng bỏ qua dòng ẩn (Hidden Row) và cột ẩn trong Excel bằng SUBTOTAL & AGGREGATE\nMeta: Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm SUBTOTAL(109,...) và hàm AGGREGATE trong Excel để tính tổng chính xác vùng dữ liệu sau khi lọc (Filter) hoặc ẩn dòng, ẩn cột.

URL trang trên erx.vn	Impressions (3 tháng)	CTR hiện tại (Vị trí TB)	Clicks hiện tại (Tiềm năng 6%)	Đề xuất <title> & <meta name="description"> mới chuẩn SEO
/ (Trang chủ https://erx.vn/)	3602	6,3% (Pos 10,2)	226 (~300)	Title: ERX Việt Nam | Đào tạo Thực chiến Phân tích Dữ liệu, Excel, Power BI, Python & Chuỗi cung ứng\nMeta: Hệ sinh thái đào tạo và giải pháp dữ liệu thực chiến hàng đầu Việt Nam: Khóa học Excel 365, VBA, SQL, Power Query, Power BI, Python và Quản trị Mua hàng - Chuỗi cung ứng.
/cach-unblock-de-chay-cac-file-chua-code-vba-moi-nhat-7123166602.html	1637	3,7% (Pos 6,4)	60 (~98)	Title: Cách sửa lỗi Security Risk Microsoft has blocked macros (Unblock file VBA Excel)\nMeta: 3 cách khắc phục triệt để lỗi màu đỏ Security Risk: Microsoft has blocked macros from running khi tải file Excel chứa code VBA hoặc Add-in từ Internet về máy tính.

URL trang trên erx.vn	Impressions (3 tháng)	CTR hiện tại (Vị trí TB)	Clicks hiện tại (Tiềm năng 6%)	Đề xuất <title> & <meta name="description"> mới chuẩn SEO
/su-dung-chuc-nang-name-manager-huong-dan-tai-name-dong-trong-excel-7122757956.html	1505	3,7% (Pos 6,1)	55 (~90)	Title: Name Manager trong Excel là gì? Hướng dẫn tạo Name động (Dynamic Named Range)\nMeta: Hướng dẫn quản lý vùng đặt tên bằng Name Manager (Ctrl + F3) và cách kết hợp hàm OFFSET, INDEX để tạo Name động tự động co giãn khi thêm dữ liệu mới trong Excel.
/ham-excel-textafter-trich-xuat-van-ban-sau-ky-tu-hoac-tu-cu-the-ban-muon-7123747108.html	1291	8,4% (Pos 2,6)	109 (~150)	Title: Hàm TEXTAFTER trong Excel: Cú pháp & Cách lấy chuỗi sau ký tự phân cách (Có File mẫu)\nMeta: Cách sử dụng hàm TEXTAFTER trong Excel 365 để trích xuất văn bản nằm sau dấu cách, dấu phẩy hoặc từ khóa bất kỳ từ trái sang phải và từ phải sang trái kèm file thực hành.

URL trang trên erx.vn	Impressions (3 tháng)	CTR hiện tại (Vị trí TB)	Clicks hiện tại (Tiềm năng 6%)	Đề xuất <title> & <meta name="description"> mới chuẩn SEO
/ham-choosecols-trong-excel-de-lay-cac-cot-tu-mang-array-hoac-pham-vi-7123752471.html	1200	6,9% (Pos 4,3)	83 (~120)	Title: Hàm CHOOSECOLS trong Excel: Cách trích xuất các cột tùy chọn từ bảng dữ liệu\nMeta: Hướng dẫn dùng hàm mảng động CHOOSECOLS trong Excel 365 để lấy các cột bất kỳ, đổi thứ tự cột hoặc kết hợp với hàm FILTER, SORT mà không cần dùng VLOOKUP phức tạp.

> **YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BÊN THỨ 3 (HẠNG MỤC 2)**
>
> 1. Cấu hình CMS tự động sinh thẻ <meta name="description"> lấy từ đoạn tóm tắt (Sapo / 155–160 ký tự đầu tiên của nội dung bài viết đã lọc bỏ thẻ HTML và ký tự xuống dòng) nếu biên tập viên không nhập mô tả riêng; tuyệt đối không lấy lại chuỗi <title> IN HOA.\n2. Cập nhật mẫu JSON-LD của mọi bài viết sang chuẩn Schema.org Article: đổi "@type": "article" thành "@type": "Article", bổ sung đầy đủ các trường "headline", "description", "image", "datePublished" (định dạng ISO 8601 có múi giờ +07:00), "dateModified", "author" và "publisher".

2.3. Hạng mục 3 (Ưu tiên P1): Cập nhật tệp https://erx.vn/robots.txt để chặn các endpoint AJAX, Giỏ hàng và Tìm kiếm Tag gây lỗi 404 / Soft 404

Trong danh sách 72 URL lỗi 404 và 2 URL lỗi Soft 404 trên Google Search Console, có tới 49 URL không phải là trang nội dung thực mà là: (a) 28 đường dẫn module ảo của thư viện select2.js, (b) 12 URL kết quả tìm kiếm theo tag (/search?tag=...), và (c) 9 endpoint xử lý AJAX/POST của giỏ hàng, đăng ký nhận tin, phân trang (/Newsletter/PostNewsletter, /ShowUser/Register, /ShowItem/AddFavoriteItem, /ShoppingCart/*, /Content/GetMoreContentToLoad). Bên thứ 3 cần cập nhật tệp https://erx.vn/robots.txt với đầy đủ các chỉ thị Disallow dưới đây:

> **NỘI DUNG TỆP ROBOTS.TXT CHUẨN CẦN CẬP NHẬT TRÊN HTTPS://ERX.VN/ROBOTS.TXT**

> User-agent: *\nAllow: /\nDisallow: /bin/\nDisallow: /logs/\nDisallow: /views/\nDisallow: /xls/\nDisallow: /PrintPreview/\nDisallow: /administrator/\nDisallow: /import/\nDisallow: /Templates/\nDisallow: /404.html\nDisallow: /cart\nDisallow: /cart.html\nDisallow: /finish.html\nDisallow: /dang-nhap\nDisallow: /dang-nhap.html\nDisallow: /dang-ky.html\nDisallow: /quen-mat-khau.html\nDisallow: /doi-mat-khau.html\nDisallow: /thong-tin-ca-nhan.html\nDisallow: /csearch.html\nDisallow: /search\nDisallow: /ShoppingCart/\nDisallow: /Newsletter/\nDisallow: /ShowUser/\nDisallow: /ShowItem/\nDisallow: /Event/\nDisallow: /Content/GetMoreContentToLoad\nDisallow: /selection/\nDisallow: /dropdown/\nDisallow: /select2/\nDisallow: /i18n/\n\nSitemap: https://erx.vn/sitemap.xml

2.4. Hạng mục 4 (Ưu tiên P1): Cấu hình 301 Redirect cho 24 URL bài viết/khóa học cũ bị gãy & thêm HTTP Header X-Robots-Tag: noindex cho tệp .xlsx trong /Media/

Bên cạnh các đường dẫn hệ thống/AJAX, trên erx.vn và khoahoc.erx.vn hiện có 24 URL nội dung thực đang trả về mã lỗi 404 (do đổi cấu trúc đường dẫn, xóa trang tĩnh cũ hoặc liên kết nội bộ bị cắt cụt slug) và nhiều tệp thực hành Excel (.xlsx) trong thư mục /Media/ đang bị Googlebot thu thập như trang web thông thường rồi báo lỗi Crawled - currently not indexed hoặc Soft 404.

Bảng 2.2: Danh mục nhóm URL lỗi 404 / Soft 404 cần cấu hình 301 Redirect, sửa liên kết nội bộ hoặc gắn X-Robots-Tag

Nhóm URL bị lỗi trên GSC	Danh sách URL cụ thể trên erx.vn / khoahoc.erx.vn	Hành động kỹ thuật yêu cầu Bên thứ 3 thực hiện
1. Lỗi cú pháp HTML trong nội dung bài viết (1 URL)	https://erx.vn/player?autoplay=true"></iframe>	Rà soát cơ sở dữ liệu bài viết có chứa chuỗi "/player?autoplay=true" bị thiếu dấu nháy kép mở hoặc dư thẻ đóng </iframe> trong thuộc tính src, sửa lại cú pháp HTML hợp lệ.

Nhóm URL bị lỗi trên GSC	Danh sách URL cụ thể trên erx.vn / khoahoc.erx.vn	Hành động kỹ thuật yêu cầu Bên thứ 3 thực hiện
2. Các trang tĩnh & khóa học cũ trên erx.vn đã đổi URL (10 URL)	- https://erx.vn/gioi-thieu-ve-erx.html\n- https://erx.vn/tuyen-dung-nhan-su.html\n- https://erx.vn/tuyen-dung-giang-vien.html\n- https://erx.vn/download.shtm\n- https://erx.vn/python-for-supply-chain-88637978.html\n- https://erx.vn/khoa-hoc-chuyen-vien-mua-hang-hands-on-procurement-905837736.html\n- https://erx.vn/procurement-in-hand-88669953\n- https://erx.vn/sql-in-excel-level-01-data-analysis-automated-reports-dashboard-90302334.html\n- https://erx.vn/data-analysis-automated-reports-dashboard-level-01-sql-vba-excel-90302334.html\n- https://workshop.erx.vn/	Cấu hình chuyển hướng vĩnh viễn 301 Redirect từ các URL cũ sang trang đích tương ứng hiện hành (ví dụ: các trang tuyển dụng trỏ về https://community.erx.vn/tuyen-dung/, các khóa học trỏ về trang khóa học tương ứng trên khoahoc.erx.vn hoặc erx.vn).
3. Các liên kết nội bộ bị cắt cụt slug (Truncated Slugs — 9 URL)	- https://erx.vn/tong-hop-du-lieu-tu-nhieu-\n- https://erx.vn/data-visualization-and-analysis-with-\n- https://erx.vn/warehouse_picking_routing-\n- https://erx.vn/lam-quen-voi-thu-vien-pandas-va-dataframe-\n- https://erx.vn/sql-in-excel-level-01-\n- https://erx.vn/sql-in-excel-level-02-\n- https://erx.vn/hybrid-\n- https://erx.vn/hybrid-wo\n- https://erx.vn/online-	Cấu hình 301 Redirect từng đường dẫn bị cắt cụt về đúng URL đầy đủ của bài viết/khóa học tương ứng, đồng thời kiểm tra nơi chèn link nội bộ trong bài viết để sửa lại href đầy đủ.
4. Các URL khóa học cũ trên khoahoc.erx.vn bị 404 (4 URL)	- https://khoahoc.erx.vn/course/retail-supply-chain-management\n- https://khoahoc.erx.vn/course/ung-dung-AI-trong-quan-ly-cong-viec\n- https://khoahoc.erx.vn/course/sql-for-data-analytics-level-02\n- https://khoahoc.erx.vn/course/master-new-excel-365-functions	Cấu hình 301 Redirect về URL khóa học đúng hiện tại (ví dụ: /course/master-new-excel-365-functions bỏ chữ s cuối trỏ 301 về /course/master-new-excel-365-function) hoặc về trang danh mục khóa học https://khoahoc.erx.vn/.

Nhóm URL bị lỗi trên GSC	Danh sách URL cụ thể trên erx.vn / khoahoc.erx.vn	Hành động kỹ thuật yêu cầu Bên thứ 3 thực hiện
5. Tệp thực hành Excel (.xlsx) bị thu thập như trang HTML (8+ URL)	- /Media/trunghoang/Excel_365/TEXTAFTER_FileThucHanh.xlsx\n- /Media/trunghoang/ERX_VIETNAM_VSTACK.xlsx\n- /Media/trunghoang/Excel_365/TEXTBEFORE_FileThucHanh.xlsx\n- /Media/trunghoang/Excel_365/WRAPROWS_FileThucHanh.xlsx\n- /Media/trunghoang/Excel_365/DROP_FileThucHanh.xlsx\n- /Media/trunghoang/Excel_365/CHOOSECOLS_FileThucHanh.xlsx\n- /Media/trunghoang/Excel_365/CHOOSEROWS_FileThucHanh.xlsx\n- /Media/trunghoang/Excel_365/TOROW_FileThucHanh.xlsx	Bổ sung cấu hình trên Web Server (IIS / Nginx) trả về HTTP Response Header "X-Robots-Tag: noindex, noarchive" cho tất cả các tệp có phần mở rộng .xlsx, .xlsm, .xls, .zip trong thư mục /Media/ (người dùng vẫn tải về bình thường nhưng Googlebot sẽ không đưa tệp nhị phân vào danh sách lỗi lập chỉ mục).

2.5. Hạng mục 5 (Ưu tiên P1): Xử lý triệt để 16 trang trùng lặp không có Canonical trên subdomain khoahoc.erx.vn

Trên subdomain https://khoahoc.erx.vn, hệ thống hiện đang duy trì song song 2 cấu trúc đường dẫn cho cùng một khóa học mà không khai báo thẻ <link rel="canonical">: (1) cấu trúc đường dẫn ngắn dùng dấu gạch dưới (_) như https://khoahoc.erx.vn/master_excel_from_a_to_z, và (2) cấu trúc đường dẫn nằm trong thư mục /course/ dùng dấu gạch ngang (-) như https://khoahoc.erx.vn/course/master-excel-from-a-to-z. Hệ quả là Google Search Console đánh dấu toàn bộ 16 trang dạng gạch dưới (_) vào mục "Duplicate without user-selected canonical" và đẩy 10 trang dạng /course/ vào mục "Crawled - currently not indexed", làm phân mảnh hoàn toàn sức mạnh xếp hạng của các trang khóa học.

Bảng 2.3: Danh sách 16 URL trên khoahoc.erx.vn bị lỗi Duplicate without user-selected canonical và phương án chuẩn hóa

STT	URL bị báo lỗi Duplicate trên GSC (Dạng gạch dưới _)	Phương án xử lý Canonical / 301 Redirect chuẩn tắc
1	https://khoahoc.erx.vn/home	301 Redirect trực tiếp về trang gốc https://khoahoc.erx.vn/ và gắn canonical tự trỏ https://khoahoc.erx.vn/.

STT	URL bị báo lỗi Duplicate trên GSC (Dạng gạch dưới _)	Phương án xử lý Canonical / 301 Redirect chuẩn tắc
2	https://khoahoc.erx.vn/master_excel_from_a_to_z	Thống nhất 1 URL chuẩn duy nhất với /course/master-excel-from-a-to-z; gắn thẻ <link rel="canonical"> trên cả 2 URL trỏ về URL chuẩn đã chọn trong sitemap.xml.
3	https://khoahoc.erx.vn/python_for_supply_chain	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/python-for-supply-chain.
4	https://khoahoc.erx.vn/ai_security_training_program	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/ai-security-training-program.
5	https://khoahoc.erx.vn/hands_on_procurement	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/hands-on-procurement.
6	https://khoahoc.erx.vn/master_excel_365	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/master-excel-365.
7	https://khoahoc.erx.vn/master_vba	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/master-vba.
8	https://khoahoc.erx.vn/power_bi_bootcamp_data_thinking_dashboard_doing	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/power-bi-bootcamp-data-thinking-dashboard-doing.
9	https://khoahoc.erx.vn/power_bi_bootcamp_master_dax_in_02_days	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/power-bi-bootcamp-master-dax-in-02-days.
10	https://khoahoc.erx.vn/how_to_become_a_procurement_manager	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/how-to-become-a-procurement-manager.
11	https://khoahoc.erx.vn/fast_track_to_power_bi	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/fast-track-to-power-bi.

STT	URL bị báo lỗi Duplicate trên GSC (Dạng gạch dưới _)	Phương án xử lý Canonical / 301 Redirect chuẩn tắc
12	https://khoahoc.erx.vn/master_power_query	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/master-power-query.
13	https://khoahoc.erx.vn/master_new_excel_365_function	Thống nhất canonical với https://khoahoc.erx.vn/course/master-new-excel-365-function.
14	https://khoahoc.erx.vn/workshop	Gắn thẻ <link rel="canonical" href="https://khoahoc.erx.vn/workshop" /> rõ ràng hoặc 301 Redirect nếu trùng trang chủ.
15	https://khoahoc.erx.vn/erx_blog	Gắn thẻ <link rel="canonical" href="https://khoahoc.erx.vn/erx_blog" /> hoặc 301 Redirect về chuyên mục bài viết trên https://erx.vn/.
16	https://khoahoc.erx.vn/procurement_vietnam_forum	301 Redirect hoặc gắn canonical về cộng đồng chính thức https://community.erx.vn/.

3. QUY TRÌNH NGHIỆM THU SAU KHI BÊN THỨ 3 TRIỂN KHAI (ACCEPTANCE CRITERIA)

1. **Bước 1 — Kiểm tra mã nguồn HTML & HTTP Header trên erx.vn:** Mở View Source của một bài viết bất kỳ trên erx.vn, xác nhận dung lượng thẻ <head> đã giảm từ ~848 KB xuống dưới 50 KB (các thư viện CSS/JS đã được tách ra tệp tĩnh), thẻ <meta name="description"> không còn trùng lặp IN HOA với <title>, và khối JSON-LD dùng đúng "@type": "Article" hợp lệ trên công cụ Google Rich Results Test.
2. **Bước 2 — Kiểm tra tệp robots.txt & Chuyển hướng 301:** Truy cập https://erx.vn/robots.txt để xác nhận các dòng Disallow mới đã có hiệu lực; kiểm tra ngẫu nhiên 5 URL trong danh sách 301 Redirect đảm bảo trả về mã HTTP 301 Moved Permanently về đúng trang đích và các tệp .xlsx trong /Media/ trả về header X-Robots-Tag: noindex.
3. **Bước 3 — Kiểm tra thẻ Canonical trên khoahoc.erx.vn:** Mở View Source các trang khóa học trên khoahoc.erx.vn, xác nhận mọi trang đều có thẻ <link rel="canonical"

href="..." /> nhất quán 100% với danh sách URL trong https://khoahoc.erx.vn/sitemap.xml.

4. **Bước 4 — Bấm Validate Fix (Xác thực khắc phục) trên Google Search Console:** Sau khi nghiệm thu cả 3 bước trên, quản trị viên truy cập Google Search Console (tài khoản ngoc.nm@erx.vn) -> mục Pages và Core Web Vitals -> bấm nút "Validate Fix" cho các nhóm lỗi Not found (404), Duplicate without user-selected canonical, Crawled - currently not indexed và Core Web Vitals (Desktop).

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc ERX Việt Nam (để báo cáo);
- Đơn vị phát triển website erx.vn & khoahoc.erx.vn (để thực hiện);
- Lưu: Bộ phận Kỹ thuật & SEO (ngoc.nm@erx.vn);

ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT & QUẢN TRỊ GSC
ERX VIỆT NAM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngọc Nguyễn (ngoc.nm@erx.vn)